DOKUMENTASI BASIS DATA & ERD

MYSQL / ELOQUENT ORM

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) & KAMUS DATA

Spesifikasi teknis struktur tabel, relasi entitas, kardinalitas, tipe data, indeks, dan integritas referensial pada Sistem Pelayanan Pencatatan Akte Kalurahan Purwobinangun.

5 Entitas Utama

users, family_members, profile_update_requests, birth_certificates, death_certificates.

Relasi & Integritas

One-to-Many (1:N) dengan aksi Cascade On Delete dan Null On Delete yang terdefinisi rapi.

Scoping Berbasis KK

Indeks nomor KK untuk mendukung keamanan akses data keluarga secara ketat.

APLIKASI
Pencatatan Akte Purwobinangun

FORMAT DOKUMEN
Database Specification (PDF)

TANGGAL RILIS
Oktober 2026

01 Diagram Hubungan Entitas (ERD Visual)

Visualisasi relasi antar tabel menggunakan notasi relasional. Tabel `users` berperan sebagai entitas pusat yang menaungi anggota keluarga, permohonan pembaruan data profil, serta permohonan akte kelahiran dan kematian.



02 Kamus Data: Entitas Pengguna & Kependudukan

📋 Tabel 1: users (Akun Warga & Petugas Admin)

Primary Model: App\Models\User

Menyimpan data otentikasi login serta profil kependudukan warga desa yang terhubung dengan NIK dan Kartu Keluarga.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Keterangan & Logika Bisnis
id	`bigint unsigned`	`PRIMARY KEY`, Auto Inc	Identifier unik record pengguna.
role	`varchar(255)`	Default: 'warga'	Peran pengguna dalam sistem: `admin` atau `warga`.
nik	`varchar(16)`	`UNIQUE`, Nullable	Nomor Induk Kependudukan 16 digit warga (kredensial login warga).
family_card_no	`varchar(16)`	`INDEX`, Nullable	Nomor Kartu Keluarga (KK) 16 digit untuk scoping akses data.
name	`varchar(255)`	NOT NULL	Nama lengkap pengguna sesuai KTP/KK.
birth_place, birth_date	`varchar / date`	Nullable	Tempat dan tanggal lahir warga.
gender	`enum('L','P')`	Nullable	Jenis kelamin (L = Laki-laki, P = Perempuan).
family_relationship	`varchar(100)`	Nullable	Kedudukan dalam keluarga (Kepala Keluarga, Istri, Anak, dll).
doc_family_card	`varchar(255)`	Nullable	Path berkas upload foto / scan Kartu Keluarga asli.
phone, email	`varchar(20/255)`	Email UNIQUE	Kontak pemohon untuk notifikasi WhatsApp & Email otomatis.
status	`enum`	Default: 'pending'	Nilai: `pending`, `active`, `rejected`, `archived`.
verified_at, verified_by	`timestamp / varchar`	Nullable	Waktu verifikasi dan nama petugas admin yang memvalidasi akun.

📋 Tabel 2: family_members (Anggota Keluarga Warga)

Primary Model: App\Models\FamilyMember

Menyimpan daftar seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga pengguna untuk fitur auto-fill.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Keterangan & Logika Bisnis
id	`bigint unsigned`	`PRIMARY KEY`, Auto Inc	Identifier unik record anggota keluarga.
user_id	`bigint unsigned`	`FOREIGN KEY` (users.id)	ID akun kepala keluarga / pemohon utama. `ON DELETE CASCADE`.
family_card_no	`varchar(16)`	`INDEX`, Nullable	Nomor Kartu Keluarga anggota.
nik, name	`varchar(16/255)`	NIK: Index, Nullable	Nomor NIK dan Nama lengkap anggota keluarga.
birth_place, birth_date	`varchar / date`	Nullable	Tempat dan tanggal lahir anggota keluarga.
gender	`enum('L','P')`	Nullable	Jenis kelamin anggota keluarga.
family_relationship	`varchar(100)`	Nullable	Status hubungan (Kepala Keluarga, Istri, Anak, Cucu, Orang Tua).

03 Kamus Data: Pengajuan Akte Kelahiran & Kematian

📋 Tabel 3: birth_certificates (Permohonan Akte Kelahiran)

Primary Model: App\Models\BirthCertificate

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Keterangan & Logika Bisnis
id	`bigint unsigned`	`PRIMARY KEY`	Identifier unik data permohonan akte kelahiran.
user_id	`bigint unsigned`	`FOREIGN KEY` (users.id)	Relasi ke akun pemohon (`ON DELETE SET NULL`).
registration_no	`varchar(255)`	`UNIQUE`	Nomor registrasi unik format: `AKL-YYYYMMDD-XXXX`.
family_card_no	`varchar(16)`	`INDEX`, Nullable	Nomor KK untuk pembatasan hak akses tracking/resi.
child_name, gender	`varchar / enum`	NOT NULL	Nama lengkap bayi dan jenis kelamin (L/P).
birth_place, birth_date	`varchar / date`	NOT NULL	Tempat, tanggal, dan jam kelahiran bayi.
father_nik, father_name	`varchar(16/255)`	Nullable	Data ayah (otomatis terisi dari anggota KK Kepala Keluarga).
mother_nik, mother_name	`varchar(16/255)`	Nullable	Data ibu (otomatis terisi dari anggota KK Istri).
applicant_nik, name, phone	`varchar`	NOT NULL	Identitas dan kontak pemohon / pelapor.
doc_birth_cert, doc_family_card, doc_marriage_cert, doc_parents_ktp	`varchar(255)`	Nullable	Path 4 berkas wajib (Surat Lahir RS/Bidan, KK, Buku Nikah, KTP Orang Tua) + KTP Saksi.
status	`enum`	Default: 'pending'	`pending`, `in_process`, `revision`, `ready_for_pickup`, `picked_up`, `rejected`, `archived`.
is_archived	`boolean`	Default: false	Penanda data yang sudah diambil atau diarsipkan.

📋 Tabel 4: death_certificates (Permohonan Akte Kematian)

Primary Model: App\Models\DeathCertificate

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Keterangan & Logika Bisnis
id, user_id	`bigint unsigned`	`PK` / `FK`	Identifier unik & relasi pemohon (`ON DELETE SET NULL`).
registration_no	`varchar(255)`	`UNIQUE`	Nomor registrasi unik format: `AKM-YYYYMMDD-XXXX`.
deceased_nik, deceased_name	`varchar(16/255)`	NOT NULL	NIK dan nama almarhum/almarhumah.
death_date, death_time, death_place	`date / varchar`	NOT NULL	Waktu dan tempat peristiwa meninggal dunia.
cause_of_death	`varchar(255)`	Default: 'Sakit / Usia Tua'	Penyebab kematian jenazah.
applicant_nik, applicant_name	`varchar(16/255)`	NOT NULL	Identitas pelapor dan hubungan dengan jenazah.
doc_death_statement, doc_family_card, doc_deceased_ktp	`varchar(255)`	Nullable	Path upload surat kematian RS/RT, KK, dan KTP almarhum.
status, is_archived	`enum / boolean`	Default: 'pending', false	Status siklus hidup dan flag pengarsipan berkas kematian.

04 Permohonan Perubahan Profil & Integritas Relasi

📋 Tabel 5: profile_update_requests (Permohonan Update Profil & Keluarga)

Primary Model: App\Models\ProfileUpdateRequest

Menampung permohonan perubahan biodata diri dan anggota keluarga oleh warga sebelum disetujui petugas kalurahan.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Keterangan & Logika Bisnis
id	`bigint unsigned`	`PRIMARY KEY`	Identifier unik permohonan perubahan profil.
user_id	`bigint unsigned`	`FOREIGN KEY` (users.id)	Relasi ke akun warga pemohon. `ON DELETE CASCADE`.
name, birth_place, date	`varchar / date`	Nullable	Data profil baru yang diajukan.
doc_family_card	`varchar(255)`	Nullable	Path scan Kartu Keluarga terbaru sebagai bukti perubahan.
family_members_data	`json`	Nullable	Struktur JSON array berisi daftar anggota keluarga baru.
status	`enum`	Default: 'pending'	Status: `pending`, `approved`, `rejected`.
admin_notes, processed_by	`text / varchar`	Nullable	Catatan verifikator dan petugas yang memproses.

🛡️ Integritas Referensial (Foreign Keys)

- **Cascade on Delete:** Menghapus user akan otomatis menghapus `family_members` dan `profile_update_requests`.
- **Null on Delete:** Menghapus user akan menjaga integritas histori akta (`birth_certificates` & `death_certificates`) dengan mengubah `user_id` menjadi NULL.

⚡ Sinkronisasi Transaksional (DB::transaction)

- Saat permohonan profil disetujui (Approve), sistem secara atomik memperbarui tabel `users`, merefresh data di `family_members`, dan mensinkronkan nomor telepon pemohon di histori akta.

✨ **Arsitektur Basis Data Relasional Kalurahan Purwobinangun** — Dirancang Normal, Aman, Efisien, dan Memiliki Ketahanan Integritas Data yang Tinggi.